

24

・円と直線の長さ

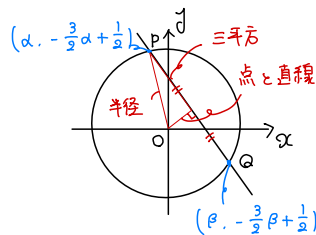
(例) 直線 $3x + 2y = 1$... ① の円 $x^2 + y^2 = 7$... ② において

切り取られる弦 PQ の長さを求めよ

point
交点の座標が複雑

→ うらみありそう

→ 交点を求めずに導く方法を考える



(方針1)

①, ② より y を消去して整理すると

$$13x^2 - 6x - 27 = 0$$

$$\therefore x = \frac{3 \pm 6\sqrt{10}}{13}$$

これを①に代入して交点の座標を求めると

$$(x, y) = \left(\frac{3+6\sqrt{10}}{13}, \frac{2-9\sqrt{10}}{13} \right), \left(\frac{3-6\sqrt{10}}{13}, \frac{2+9\sqrt{10}}{13} \right)$$

よって、弦 PQ の長さは

$$PQ = \sqrt{\left(\frac{3+6\sqrt{10}}{13} - \frac{3-6\sqrt{10}}{13} \right)^2 + \left(\frac{2-9\sqrt{10}}{13} - \frac{2+9\sqrt{10}}{13} \right)^2}$$

$$= \frac{6\sqrt{130}}{13}$$

(方針2)

原点 O から PQ に垂線 OH を下すと

$$OH = \frac{|-1|}{\sqrt{3^2+2^2}} = \frac{1}{\sqrt{13}}$$

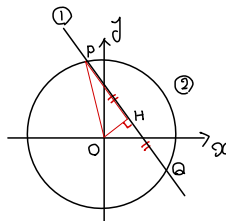
$\triangle OPH$ は直角三角形であるから、三平方の定理より

$$PH = \sqrt{(OH)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{13}} \right)^2} \quad \text{かつ} \quad OP = \sqrt{7} \text{ (半径)}$$

$$= \frac{3\sqrt{130}}{13}$$

H は弦 PQ の中点であるから、弦 PQ の長さは

$$PQ = 2PH = \frac{6\sqrt{130}}{13} //$$



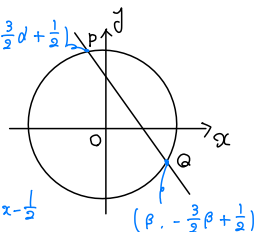
(方針3)

①, ② より y を消去して整理すると

$$13x^2 - 6x - 27 = 0 \quad \dots \textcircled{3}$$

ここで、2点 P, Q の座標を

$$\left(\alpha, -\frac{3}{2}\alpha + \frac{1}{2} \right), \left(\beta, -\frac{3}{2}\beta + \frac{1}{2} \right) \quad \text{かつ} \quad y = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$$



とすると、 α, β は③の解であるから解と係数の関係より

$$\begin{cases} \alpha + \beta = \frac{6}{13} \\ \alpha\beta = -\frac{27}{13} \end{cases}$$

よって、弦 PQ の長さは

$$PQ = \sqrt{(\alpha - \beta)^2 + \left(-\frac{3}{2}\alpha + \frac{1}{2} - \left(-\frac{3}{2}\beta + \frac{1}{2} \right) \right)^2}$$

$$= \sqrt{(\alpha - \beta)^2 + \frac{9}{4}(\alpha - \beta)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{13}{4}(\alpha - \beta)^2}$$

$$= \frac{\sqrt{13}}{2} \sqrt{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta}$$

$$= \frac{\sqrt{13}}{2} \sqrt{\left(\frac{6}{13} \right)^2 - 4 \cdot \left(-\frac{27}{13} \right)}$$

$$= \frac{6\sqrt{130}}{13} //$$